

Memahami Flip-Flop dari Teori Logika Hingga Implementasi Rangkaian Elektronika

Dosen Pengampu: Dr. Ferry Astika Saputra, S.T, M.Sc



OLEH

NAMA: LUTHFI BAHRUR ROZAQ

KELAS: 1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C

NRP : 3125600069

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Rangkaian Kombinasional vs. Sekuensial	3
1.2 Perbedaan Latch dan Flip-Flop	3
1.3 Desain Unit Memori Dasar: SR Latch	3
1.4 Tabel Kebenaran SR Latch	3
BAB II SIMULASI LOGIKA MENGGUNAKAN LOGISIM.....	4
2.1 Membangun SR Latch (Basis Gerbang NOR)	4
2.2 Membangun Master-Slave D Flip-Flop (Edge-Triggered)	5
BAB III IMPLEMENTASI ELEKTRONIK (KIT FISIK).....	8
3.1 Menghubungkan Teori dan Praktik: Multivibrator Astabil.....	8
3.2 Pemilihan Komponen dan Fungsinya	8
3.3 Cara Kerja Rangkaian Secara Elektronik.....	8
BAB IV PROSEDUR PERAKITAN RANGKAIAN	10
4.1 Alat dan Bahan.....	10
4.2 Langkah-Langkah Perakitan	10
BAB V KESIMPULAN.....	12
5.1 Bistabil vs. Astabil: Dua Jenis "Flip-Flop"	12
5.2 Hubungan Antar Rangkaian	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rangkaian Kombinasional vs. Sekuensial

Dalam elektronika digital, ada dua jenis rangkaian logika utama.

- Rangkaian Kombinasional: Outputnya hanya bergantung pada input saat ini. Contoh: Gerbang Logika (AND, OR, NOT).
- Rangkaian Sekuensial: Outputnya bergantung pada input saat ini dan keadaan (state) sebelumnya. Rangkaian ini memiliki "memori". Flip-flop adalah blok bangunan dasar dari rangkaian sekuensial.

1.2 Perbedaan Latch dan Flip-Flop

Latch dan Flip-Flop keduanya adalah elemen memori 1-bit, namun cara kerjanya berbeda.

- Latch: Bekerja secara level-triggered. Outputnya bisa berubah kapan saja selama sinyal enable (kontrol) aktif (misalnya, level HIGH).
- Flip-Flop: Bekerja secara edge-triggered. Outputnya hanya berubah pada saat transisi sinyal clock (kontrol), misalnya, dari LOW ke HIGH (tepi naik). Ini membuatnya lebih stabil untuk sistem digital yang sinkron.

1.3 Desain Unit Memori Dasar: SR Latch

Sesuai permintaan tugas, kita akan memulai desain dari elemen paling dasar yang memiliki memori, yaitu SR Latch (Set-Reset Latch). Rangkaian ini dapat dibuat dari dua gerbang NOR (atau NAND) yang dihubungkan secara silang (cross-coupled).

1.4 Tabel Kebenaran SR Latch

Tabel kebenaran berikut menjelaskan cara kerja logis dari SR Latch berbasis gerbang NOR.

Gambar 1.4-1

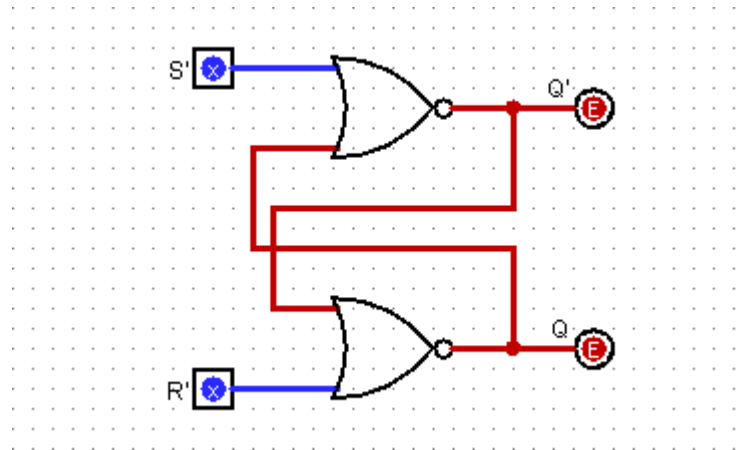
S (Set)	R (Reset)	Q (Output)	$\neg Q$ (Not Q)	Keterangan
0	0	Q (prev)	$\neg Q$ (prev)	Hold / Menyimpan
0	1	0	1	Reset (Paksa output ke 0)
1	0	1	0	Set (Paksa output ke 1)
1	1	0	0	Invalid / Terlarang

BAB II

SIMULASI LOGIKA MENGGUNAKAN LOGISIM

2.1 Membangun SR Latch (Basis Gerbang NOR)

1. Komponen yang dibutuhkan
 - 2 buah Gerbang NOR.
 - 2 buah Pin (Input).
 - 2 buah Pin (Output).
2. Atur Label Komponen
 - Klik Pin Input pertama. Di panel Attributes (kiri bawah), ganti label "Label" menjadi S (Set Aktif-Rendah).
 - Klik Pin Input kedua. Ganti labelnya menjadi R (Reset Aktif-Rendah).
 - Klik Pin Output pertama. Ganti "Output?" menjadi Yes dan ganti labelnya menjadi Q.
 - Klik Pin Output kedua. Ganti "Output?" menjadi Yes dan ganti labelnya menjadi Q' (atau NQ).
3. Rangkaian Utama (Wiring)
 - Hubungkan Pin Input dan Output ke gerbang NOR:
 - Tarik kabel dari Pin S ke input atas Gerbang NOR-1 (atas).
 - Tarik kabel dari Pin R ke input bawah Gerbang NOR-2 (bawah).
 - Tarik kabel dari output Gerbang NOR-1 ke Pin Output Q'.
 - Tarik kabel dari output Gerbang NOR-2 ke Pin Output Q.
4. Koneksi Silang (Cross-Coupling)
 - Ini adalah langkah paling penting yang menciptakan efek "memori":
 - Tarik kabel dari output Gerbang NOR-2 (yang juga terhubung ke Q) kembali ke input bawah Gerbang NOR-1.
 - Tarik kabel dari output Gerbang NOR-1 (yang juga terhubung ke Q') kembali ke input atas Gerbang NOR-2.



Gambar 2.1-1

5. Pengujian (Membuktikan Tabel Kebenaran)

- Pilih alat "Poke" (ikon tangan) dari toolbar atas untuk mengubah nilai input S dan R.
- Kondisi Hold ($S=0, R=0$): Awalnya, output mungkin tidak stabil.
- Kondisi Set ($S=1, R=0$): Klik Pin S menjadi 1. Amati: Output Q menjadi 1 dan Q' menjadi 0. Rangkaian berhasil "Set".
- Kondisi Hold ($S=0, R=0$): Klik Pin S kembali ke 0. Amati: Output Q tetap 1. Rangkaian berhasil "mengingat" atau "mengunci" (Hold) keadaan sebelumnya.
- Kondisi Reset ($S=0, R=1$): Klik Pin R menjadi 1. Amati: Output Q menjadi 0 dan $\neg Q$ menjadi 1. Rangkaian "Reset".
- Kondisi Invalid ($S=1, R=1$): Jika Anda mengatur $S=1$ dan $R=1$, kedua output (Q dan $\neg Q$) akan menjadi 0. Ini adalah kondisi "Invalid" yang kita bahas di BAB 1.

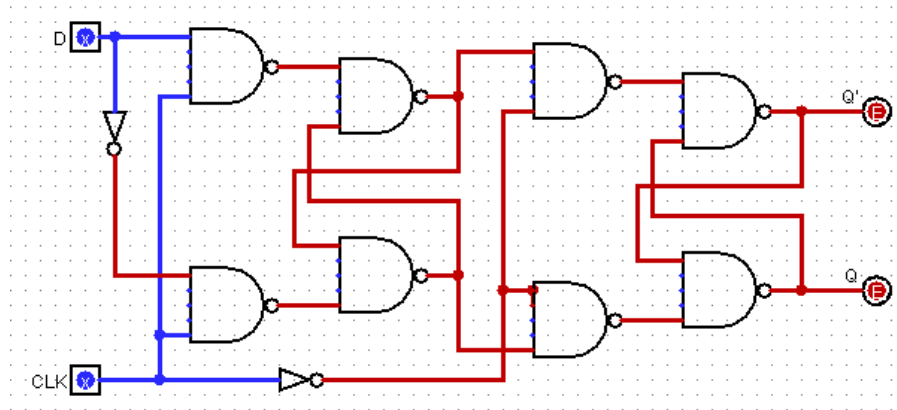
2.2 Membangun Master-Slave D Flip-Flop (Edge-Triggered)

1. Merancang Blok "Master" (Gated D-Latch Pertama)

Bagian "Master" adalah Gated D-Latch yang bertugas "menangkap" data dari input D saat clock bernilai HIGH.

- Siapkan Komponen Master
 - 4 buah Gerbang NAND
 - 1 buah Gerbang NOT
 - 2 buah Pin (Input)
- Atur Label Input Utama
 - Klik Pin Input pertama, di panel Attributes, ganti label "Label" menjadi D (Data).
 - Klik Pin Input kedua, ganti labelnya menjadi CLK (Clock).
- Rangkaian Ini "Master" (SR Latch)
 - Ambil dua Gerbang NAND (NAND-3 dan NAND-4). Hubungkan secara silang (cross-coupled)
 - Output NAND-3 ke input atas NAND-4.

- Output NAND-4 ke input bawah NAND-3.
 - Ini adalah inti penyimpanan data SR Latch.
 - Rangkaian Kontrol "Master"
 - Ambil dua Gerbang NAND sisanya (NAND-1 dan NAND-2). Ini adalah gerbang kontrol.
 - Hubungkan output NAND-1 ke input atas NAND-3.
 - Hubungkan output NAND-2 ke input bawah NAND-4.
 - Hubungkan Pin CLK ke salah satu input di NAND-1 dan juga ke salah satu input di NAND-2.
 - Hubungkan Pin D ke input Gerbang NOT.
 - Hubungkan Pin D (jalur asli) ke input sisa di NAND-1.
 - Hubungkan output dari Gerbang NOT (D') ke input sisa di NAND-2.
2. Merancang Blok "Slave" dan Menyambungkannya
- Bagian "Slave" adalah Gated D-Latch kedua yang bertugas "mengeluarkan" data yang telah ditangkap oleh Master. Bagian ini aktif saat clock bernilai LOW.
- Siapkan Komponen Slave.
 - 4 buah Gerbang NAND baru.
 - 1 buah Gerbang NOT baru (untuk inverter clock).
 - 2 buah Pin (Output) (beri label Q dan Q').
 - Rangkaian Inti dan Kontrol "Slave"
 - Rakit 4 Gerbang NAND baru ini persis seperti yang Anda lakukan pada Tahap 1 (Langkah 2 & 3), menciptakan Gated D-Latch kedua.
 - Menghubungkan Master, Slave, dan Clock
 - Hubungkan Clock Inverter: Tarik kabel dari Pin CLK utama ke Gerbang NOT baru. Hubungkan output ke input "Enable" (Clock) milik Slave Latch (yaitu ke NAND-5 dan NAND-6).
 - Hubungkan Data Master-ke-Slave:
 - Hapus jalur input D dan D' pada Slave Latch.
 - Hubungkan output Q dari Master Latch (output NAND-3) ke input D dari Slave Latch (input NAND-5).
 - Hubungkan output Q' dari Master Latch (output NAND-4) ke input D' dari Slave Latch (input NAND-6).
 - Hubungkan Output Akhir:
 - Hubungkan output Q dari Slave Latch (output NAND-7) ke Pin Output Q.
 - Hubungkan output Q' dari Slave Latch (output NAND-8) ke Pin Output Q'.



Gambar 2.2-1

3. Pengujian dan Analisis Cara Kerja (Edge-Triggered)

- Gunakan alat "Poke" (ikon tangan) untuk menguji rangkaian lengkap Anda.
- Skenario 1: Clock = 1 (HIGH)
 - Atur Pin CLK ke 1.
 - Ubah-ubah nilai Pin D (dari 0 ke 1, lalu 1 ke 0).
 - Amati: Output Q (di paling kanan) TIDAK BERUBAH. Kenapa?
 - Karena CLK=1, Master Latch aktif (transparan) dan sedang "melihat" input D Anda.
 - Namun, input clock ke Slave Latch adalah CLK' (yaitu 0), sehingga Slave Latch mengunci (mode Hold) dan tidak peduli pada perubahan output Master.
- Skenario 2: Transisi Clock (1 ke 0 / Tepi Turun)
 - Atur D ke 1.
 - Atur CLK ke 1 (Master menangkap nilai 1, Slave masih mengunci).
 - Sekarang, atur CLK ke 0.
 - Amati: Tepat saat CLK menjadi 0, output Q (di paling kanan) berubah menjadi 1. Kenapa?
 - Saat CLK=0, Master Latch mengunci (menyimpan nilai '1' yang ditangkapnya tadi).
 - Input clock ke Slave Latch menjadi CLK' (yaitu 1), sehingga Slave Latch menjadi aktif (transparan). Ia mengambil nilai '1' yang disimpan Master dan meneruskannya ke output Q.

BAB III

IMPLEMENTASI ELEKTRONIK (KIT FISIK)

3.1 Menghubungkan Teori dan Praktik: Multivibrator Astabil

Simulasi di BAB 2.2 membutuhkan komponen Clock untuk berdenyut. Kit fisik yang kita miliki adalah implementasi elektronik sederhana dari generator Clock itu sendiri.

Rangkaian ini secara teknis disebut Multivibrator Astabil. "Astabil" berarti "tidak stabil"—ia tidak pernah diam dalam satu keadaan, melainkan terus-menerus "flip" dan "flop" (berosilasi) antara dua keadaan.

3.2 Pemilihan Komponen dan Fungsinya

- Transistor (S9014): 2 buah. Berfungsi sebagai saklar elektronik. Transistor memiliki 3 mode, namun di sini kita gunakan:
 - Saturation: Seperti saklar tertutup (ON), arus mengalir, LED menyala.
 - Cut-off: Seperti saklar terbuka (OFF), tidak ada arus, LED mati.
- Kapasitor Elco (100 μ F): 2 buah. Berfungsi sebagai penyimpan muatan sementara. Komponen inilah yang menjadi "timer". Kecepatan pengisian dan pengosongannya menentukan durasi kedipan.
- Resistor (m56k Ω): 2 buah (untuk Basis). Berfungsi mengatur laju pengisian kapasitor dan membatasi arus ke basis transistor.
- LED: 4 buah. Sebagai indikator output visual.

3.3 Cara Kerja Rangkaian Secara Elektronik

Rangkaian ini bekerja berdasarkan siklus pengisian (charge) dan pengosongan (discharge) kapasitor yang mengontrol saklar transistor secara bergantian.

1. Inisialisasi (Power ON): Saat daya menyala, karena tidak ada dua komponen yang identik, anggap Transistor 1 (T1) menyala (ON) sepersekian detik lebih cepat dari Transistor 2 (T2).
2. Keadaan A (Flip):
 - T1 ON (Saturation). LED 1 menyala.
 - Tegangan di Kolektor T1 turun drastis (mendekati 0V).
 - Penurunan tegangan ini "ditarik" melalui Kapasitor 2 (C2) ke Basis T2.
 - Basis T2 menjadi negatif, memaksa T2 ke mode OFF (Cut-off). LED 2 mati.
3. Proses "Timer":
 - Sementara T2 mati, Kapasitor C2 mulai mengisi (charge) muatan secara perlahan melalui Resistor 2 (R2).

- Ini adalah "waktu tunggu". Selama C2 mengisi, T2 tetap mati.
- 4. Keadaan B (Flop):
 - Ketika tegangan di C2 (yang terhubung ke Basis T2) mencapai $\sim 0.7V$, T2 tiba-tiba ON (Saturation).
 - LED 2 menyala.
 - Proses terbalik terjadi: T2 yang kini ON akan memaksa T1 untuk OFF (Cut-off) melalui Kapasitor 1 (C1). LED 1 mati.
- 5. Siklus Berulang:
 - Sekarang T1 mati, Kapasitor C1 mulai mengisi melalui Resistor 1 (R1), dan siklus kembali ke Langkah 2. Proses ini berulang terus-menerus, menciptakan kedipan.

BAB IV

PROSEDUR PERAKITAN RANGKAIAN

4.1 Alat dan Bahan

Alat:

- Solder Listrik
- Timah Solder
- Tang Potong
- (Opsional) Multimeter

Bahan (Sesuai Kit):

- 1x PCB Rangkaian Flip-Flop
- 2x Transistor (S9014 atau sejenis)
- 2x Kapasitor Elco (100 μ F)
- 2x Resistor (56k Ω)
- (Resistor lain jika ada di kit, misal 1k Ω)
- 4x LED (2 merah, 2 hijau/kuning)
- 1x Kabel Daya (Merah-Hitam)
- Sumber Daya (Baterai 9V atau 3-9VDC)

4.2 Langkah-Langkah Perakitan

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk merakit komponen pada PCB flip-flop dengan benar.

1. Identifikasi Komponen: Kenali semua komponen dan nilainya. Pisahkan komponen yang memiliki polaritas (arah) dan yang tidak.
2. Non-Polar (Bebas): Resistor.
3. Polar (Hati-hati): LED (kaki panjang = Positif/+), Kapasitor Elco (strip putih = Negatif/-), Transistor (sesuai gambar di PCB: E, B, C).
4. Pasang Resistor: Mulailah dengan komponen terpendek. Masukkan resistor pada lubang berlabel R. Karena non-polar, posisi bebas. Solder dan potong kakinya.
5. Pasang Transistor: Perhatikan bentuk transistor (satu sisi rata) dan cocokkan dengan simbol di PCB. Masukkan ketiga kakinya (E, B, C) ke lubang yang sesuai. Solder dan potong.
6. Pasang Kapasitor : Identifikasi kaki negatif (strip putih di badan, kaki lebih pendek) dan positif. Masukkan kaki negatif ke lubang bertanda (-) di PCB. Jangan terbalik! Solder dan potong.
7. Pasang LED : Identifikasi kaki positif (lebih panjang) dan negatif (lebih pendek). Masukkan ke lubang yang sesuai di PCB (biasanya ada tanda + atau sisi rata untuk negatif). Solder dan potong.

8. Pasang Kabel Daya: Solder kabel merah ke input (+) dan kabel hitam ke input (-) di PCB.
9. Inspeksi Akhir: Periksa semua solderan. Pastikan tidak ada timah yang menyambung antar jalur (korsleting). Pastikan semua polaritas komponen sudah benar.
10. Uji Coba: Hubungkan kabel daya ke baterai 9V. Jika semua benar, LED akan berkedip bergantian.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Bistabil vs. Astabil: Dua Jenis "Flip-Flop"

Melalui tugas ini, kita mempelajari dua rangkaian yang berbeda namun terkait:

1. SR Latch (Teori Digital): Ini adalah rangkaian BISTABIL ("Bi" = dua). Ia memiliki dua keadaan stabil (Set/1 atau Reset/0) dan akan "diam" di keadaan itu sampai ada perintah baru. Fungsinya adalah menyimpan data (memori).
2. Multivibrator (Praktik Elektronik): Ini adalah rangkaian ASTABIL ("A" = tidak). Ia tidak memiliki keadaan stabil dan terus berosilasi. Fungsinya adalah menghasilkan sinyal (osilator/clock).

Kit fisik kita secara populer disebut "flip-flop" karena aksinya yang berkedip (flip-flop), namun secara akademis, ia adalah Multivibrator Astabil.

5.2 Hubungan Antar Rangkaian

Kedua rangkaian ini adalah fondasi sistem digital. Rangkaian Sekuensial (seperti Counter dan Register di Modul 9) dibangun dari Flip-Flop Bistabil (seperti T-FF atau D-FF). Namun, agar Flip-Flop tersebut tahu kapan harus berganti state, mereka membutuhkan sinyal denyut yang teratur, yaitu Clock.

Rangkaian kit elektronik (Multivibrator Astabil) yang kita buat adalah salah satu cara paling dasar untuk menciptakan sinyal Clock tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Saputra, F. A. (n.d.). Modul Minggu 8: Rangkaian Logika Sekuensial [File Markdown]. GitHub. https://github.com/ferryas-pens/dasar-sistem-komputer/blob/main/Modul_Minggu8_Rangkaian_Logika_Sekuensial.md
- Saputra, F. A. (n.d.). Modul Minggu 9: Register & Counter [File Markdown]. GitHub. https://github.com/ferryas-pens/dasar-sistem-komputer/blob/main/Modul_Minggu9_Register_Counter.md
- Bristol Watch. (n.d.). Tutorial NOR Gate SR Latch Circuit. Diakses 24 Oktober 2025, dari https://www.bristolwatch.com/ele3/nor_sr_latch.htm
- Electronics Tutorials. (n.d.). Toggle Flip-flop - The T-type Flip-flop. Diakses 24 Oktober 2025, dari <https://www.electronics-tutorials.ws/sequential/toggle-flip-flop.html>
- GeeksforGeeks. (2024, Agustus 13). Difference between Flip-flop and Latch. Diakses 24 Oktober 2025, dari <https://www.geeksforgeeks.org/gate/difference-between-flip-flop-and-latch/>
- GeeksforGeeks. (2024, September 10). T Flip Flop. Diakses 24 Oktober 2025, dari <https://www.geeksforgeeks.org/digital-logic/t-flip-flop/>
- SMKN 1 Sukorejo. (2020, Agustus). Multivibrator Monostabil dan Astabil. Diakses 24 Oktober 2025, dari <https://smkn1sukorejo.sch.id/wp-content/uploads/2020/08/Multivibrator-astabil.pdf>
- Wikipedia. (n.d.). Kalak-kalik (Flip-flop). Diakses 24 Oktober 2025, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kalak-kalik>
- Widyastuti, W., Afandi, H., & Pratiwi, G. F. (2018). Perancangan diskrit D flip-flop menggunakan teknologi CMOS 0.35 μm [Paper seminar]. Seminar Nasional Edusainstek FMIPA UNIMUS 2018. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/download/4218/3913>